Límites: aproximación y cálculo

Límites básicos, comparación y teorema del Sanduche

Semana 3 · 5 horas

Objetivos de aprendizaje

- Interpretar límites mediante tablas y gráficas.
- Distinguir el límite del valor de la función y reconocer su unicidad.
- Utilizar funciones localmente iguales y el álgebra de límites.
- Calcular límites polinómicos, racionales y radicales mediante sustitución, factorización y racionalización.
- Aplicar comparación, preservación del signo y el teorema del Sanduche a funciones acotadas y oscilatorias.

Síntesis

El límite describe el comportamiento de una función cerca de un punto, sin depender de su valor en ese punto. Primero exploramos ese comportamiento; después lo justificamos mediante reglas algebraicas y comparaciones.

Aproximación a un punto

Definición 1: noción intuitiva de límite

Escribimos

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

cuando los valores $f(x)$ pueden hacerse tan próximos a L como se desee al tomar x suficientemente próximo a a, con $x \neq a$. El límite estudia valores en un entorno alrededor de a del que se excluye el propio punto a.

Observación

La expresión $x \to a$ no significa que x llegue a ser igual a a. Las afirmaciones

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \qquad \text{y} \qquad f(a) = L$$

son diferentes y ninguna implica por sí sola la otra.

Ejemplo 1: exploración mediante una tabla

Considere la función $f:\mathbb{R}\setminus\{1\}\to\mathbb{R}$ definida por

$$f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}.$$

Complete o verifique la tabla y conjeture el límite cuando $x\to 1$.

x	0.9	0.99	0.999	1.001	1.01	1.1
$f(x)$	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1

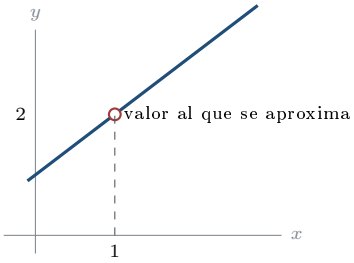
Solución 1. Los valores se aproximan a 2 desde ambos lados. Como $x^2-1=(x-1)(x+1)$,

$$f(x)=x+1\quad(x\neq 1),$$

y la evidencia sugiere

$$\lim_{x\to 1} f(x)=2,$$

aunque $f(1)$ no está definida.



Definición 2: límites laterales

El **límite por la izquierda**

$$\lim_{x\to a^-} f(x)$$

utiliza valores $x<a$. El **límite por la derecha**

$$\lim_{x\to a^+} f(x)$$

utiliza valores $x>a$.

Proposición 1: límites laterales

El límite existe y vale L si y solo si existen los dos límites laterales y coinciden:

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a^-} f(x) = L = \lim_{x\to a^+} f(x).$$

Si los límites laterales son distintos, el límite no existe.

Ejemplo 2: salto

Considere la función $s : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$s(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 2, & x \geq 0. \end{cases}$$

Determine los límites laterales de s cuando x se aproxima a 0 y decida si existe

$$\lim_{x\to 0} s(x).$$

Solución 2.

$$\lim_{x\to 0^-} s(x) = -1, \qquad \lim_{x\to 0^+} s(x) = 2.$$

Como son distintos,

$$\lim_{x\to 0} s(x)$$

no existe, aunque $s(0) = 2$ sí está definido.

Unicidad y valor de la función en el punto

Teorema 1: unicidad del límite

Si

$$\lim_{x\to a} f(x)$$

existe, su valor es único. En consecuencia, una misma función no puede aproximarse simultáneamente a dos números distintos cuando $x \to a$.

Ejercicios propuestos 1: noción intuitiva de límite

1. Construya una tabla para estimar $\lim_{x\to 2}(x^2 + 1)$.

2. Estime $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3}$ con tres valores a cada lado de 3.

3. Dibuje una función con $f(2) = 4$ y $\lim_{x\to 2} f(x) = 1$.

4. Sea $f\colon \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = |x|/x$. Explique si existe el límite de f en 0.

Soluciones de los ejercicios.

1. Los valores se aproximan a 5.

2. Para $x \neq 3$, el cociente es $x+3$; la tabla se aproxima a 6.

3. Por ejemplo, $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 2, \\ 4, & x = 2. \end{cases}$$

4. No existe: los límites laterales son -1 y 1.

Funciones localmente iguales

Proposición 2: igualdad en un entorno

Suponga que existe un intervalo abierto I que contiene a a, tal que f y g están definidas en $I\setminus\{a\}$ y satisfacen

$$f(x) = g(x) \qquad \text{para todo } x \in I\setminus\{a\}.$$

Entonces

$$\lim_{x\to a} f(x) \quad \text{existe si y solo si} \quad \lim_{x\to a} g(x) \quad \text{existe.}$$

En tal caso,

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x).$$

Los valores $f(a)$ y $g(a)$ no intervienen: pueden ser distintos o incluso no estar definidos.

Ejemplo 3: el valor aislado no determina el límite

Sean $g, h\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definidas por $g(x) = x + 1$ y

$$h(x) = \begin{cases} x + 1, & x \neq 1, \\ 7, & x = 1. \end{cases}$$

Compare sus límites en 1 y sus valores en ese punto.

Solución 3. Ambas funciones tienen límite 2 en 1, porque coinciden cerca de ese punto cuando $x \neq 1$. Sin embargo, $g(1) = 2$ y $h(1) = 7$.

Límites básicos

Proposición 3: límites fundamentales

Sean $a, c \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}^*$. Entonces

$$\lim_{x \to a} c = c, \qquad \lim_{x \to a} x = a, \qquad \lim_{x \to a} x^n = a^n.$$

Cuando $a > 0$,

$$\lim_{x \to a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}.$$

Para n par y $a = 0$, esta última afirmación se interpreta como límite por la derecha.

Teorema 2: álgebra de límites

Suponga que

$$\lim_{x \to a} f(x) = L, \qquad \lim_{x \to a} g(x) = M, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} \big(f(x) + g(x)\big) &= \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x) = L + M, \\ \lim_{x \to a} \big(f(x) - g(x)\big) &= \lim_{x \to a} f(x) - \lim_{x \to a} g(x) = L - M, \\ \lim_{x \to a} \big(\lambda f(x)\big) &= \lambda \lim_{x \to a} f(x) = \lambda L, \\ \lim_{x \to a} \big(f(x) g(x)\big) &= \Big(\lim_{x \to a} f(x)\Big)\Big(\lim_{x \to a} g(x)\Big) = LM. \end{aligned}$$

Si $M \neq 0$, también

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)} = \frac{L}{M}.$$

Además, si $n \in \mathbb{N}^*$, entonces

$$\lim_{x\to a} \big(f(x)\big)^n = \Big(\lim_{x\to a} f(x)\Big)^n = L^n.$$

Si $m \in \mathbb{N}^*$ y la expresión radical está definida para los valores de x cercanos a a, entonces

$$\lim_{x\to a} \sqrt[m]{f(x)} = \sqrt[m]{\lim_{x\to a} f(x)} = \sqrt[m]{L}.$$

Observación

La condición $M \neq 0$ en la regla del cociente es indispensable. Una forma $0/0$ es **indeterminada**: distintos cocientes pueden presentar esa forma y tener límites diferentes o no tener límite.

Sustitución directa

Proposición 4: funciones algebraicas

Sea $a \in \mathbb{R}$.

1. Si p es un polinomio, entonces
$$\lim_{x\to a} p(x) = p(a).$$
2. Si $r = p/q$ es racional y $q(a) \neq 0$, entonces
$$\lim_{x\to a} r(x) = r(a).$$
3. Para expresiones radicales, la sustitución es válida cuando a y los valores próximos considerados pertenecen al dominio de la raíz.

Ejemplo 4: sustitución directa

Calcule

$$\lim_{x\to -2}(3x^3 - x + 4), \qquad \lim_{x\to 1} \frac{x^2+2}{x+3}, \qquad \lim_{x\to 5} \sqrt{x+4}.$$

Solución 4. Los denominadores y radicales son admisibles en los puntos indicados. Por sustitución,

$$-18, \qquad \frac{3}{4}, \qquad 3,$$

respectivamente.

Indeterminaciones algebraicas

Criterio 1: simplificación local

Si la sustitución produce $0/0$:

1. factorice numerador y denominador o racionalice la expresión;
2. simplifique solamente para $x \neq a$;
3. calcule el límite de la expresión simplificada;
4. conserve las restricciones del problema original.

La justificación es que ambas expresiones son localmente iguales alrededor de a.

Ejemplo 5: factorización

Calcule

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}.$$

Solución 5. La sustitución produce $0/0$. Para $x \neq 3$,

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3.$$

Las funciones son localmente iguales alrededor de 3; por tanto, el límite es 6.

Ejemplo 6: racionalización del numerador

Calcule

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x + 4} - 2}{x}.$$

Solución 6. Se multiplica por el conjugado:

$$\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \frac{(\sqrt{x+4}-2)(\sqrt{x+4}+2)}{x(\sqrt{x+4}+2)}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}, \qquad x \neq 0.$$

En consecuencia, el límite es $1/4$.

Ejemplo 7: racionalización del denominador

Calcule

$$\lim_{x\to 4} \frac{x-4}{\sqrt{x}-2}.$$

Solución 7. Para $x \neq 4$,

$$\frac{x-4}{\sqrt{x}-2} = \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}-2} = \sqrt{x}+2.$$

Luego el límite es 4.

Observación

No debe cancelarse un sumando. Solo pueden cancelarse factores no nulos. Por ejemplo, en $(x^2-9)/(x-3)$ se factoriza primero y se cancela el factor $x-3$ bajo la condición $x \neq 3$.

Ejercicios propuestos 2: álgebra y cálculo de límites

Calcule los siguientes límites e indique la técnica principal.

1. $\lim_{x\to 2}(4x^3 - 3x + 1)$.
2. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2+3x+5}{x^2+4}$.
3. $\lim_{x\to 4} \sqrt{2x+1}$.
4. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$.
5. $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2+5x+6}{x+3}$.
6. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x-1}$.

7. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.
8. $\lim_{x\to 5} \dfrac{x-5}{\sqrt{x-1}-2}$.
9. $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$.
10. $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x}$.

Soluciones de los ejercicios.

1. 27, por sustitución directa.
2. 3/5, por sustitución directa.
3. 3, por sustitución directa.
4. 4, pues $(x^2-4)/(x-2) = x+2$ para $x \neq 2$.
5. -1, pues $(x+2)(x+3)/(x+3) = x+2$ para $x \neq -3$.
6. 3, usando $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$.
7. 1/2, al racionalizar el numerador.
8. 4, porque el cociente se simplifica a $\sqrt{x-1}+2$.
9. 1/4, al racionalizar el numerador.
10. 0; solo se considera la aproximación por la derecha.

Monotonía del límite y preservación del signo

En los siguientes resultados, suponemos que existen puntos en el dominio común de las funciones, distintos de a, tan próximos a a como se desee. Las desigualdades se exigen para puntos del dominio suficientemente próximos a a, con $x \neq a$, y los límites indicados son finitos.

Teorema 3: monotonía o comparación de límites

Si $f(x) \leq g(x)$ cerca de a, y

$$\lim_{x \to a} f(x) = L, \qquad \lim_{x \to a} g(x) = M,$$

entonces $L \leq M$. En particular, si $m \leq f(x) \leq M$ y el límite de f existe, también pertenece a $[m, M]$.

Observación

Aquí monotonía del límite significa que el paso al límite conserva el orden; no exige que las funciones sean crecientes o decrecientes. Considere las funciones $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = 0$ y $g(x) = x^2$. Para todo $x \neq 0$ se cumple la desigualdad estricta

$$f(x) < g(x), \qquad \text{es decir,} \qquad 0 < x^2.$$

Sin embargo, los valores positivos de x^2 pueden aproximarse tanto como se desee a 0 cuando $x \to 0$. Por ello,

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} g(x) = 0.$$

Así, una desigualdad estricta entre los valores de dos funciones puede convertirse en una igualdad entre sus límites. En general, de $f(x) < g(x)$ cerca de a solo se puede concluir

$$\lim_{x \to a} f(x) \leq \lim_{x \to a} g(x),$$

si ambos límites existen; no necesariamente se obtiene una desigualdad estricta.

Teorema 4: preservación del signo

Si

$$\lim_{x \to a} f(x) = L > 0,$$

entonces $f(x) > 0$ para todas las entradas suficientemente próximas a a, distintas de a. Si $L < 0$, entonces $f(x) < 0$ cerca de a.

Ejemplo 8: signo cerca de un punto

Sean $p, q\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definidas por $p(x) = x^2 - 3$ y $q(x) = x - 2$. Sin resolver una desigualdad completa, justifique que p es positiva cerca de 2. ¿Qué sucede con q cerca de 2?

Solución 8. Como

$$\lim_{x\to 2} p(x) = 1 > 0,$$

el signo de p es positivo cerca de 2. En cambio,

$$\lim_{x\to 2} q(x) = 0 :$$

q es negativa a la izquierda y positiva a la derecha. Un límite nulo no garantiza preservación de un signo estricto.

Observación material complementario

El dominio, el recorrido y las gráficas de las funciones seno y coseno se presentan en *Las funciones seno y coseno*, material complementario de esta semana. En los ejemplos siguientes se utilizarán las cotas

$$-1 \le \sin(t) \le 1, \qquad -1 \le \cos(t) \le 1 \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Teorema del Sanduche

Teorema 5: del Sanduche o del encaje

Suponga que, para x suficientemente próximo a a y $x \neq a$,

$$g(x) \le f(x) \le h(x).$$

Si

$$\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L,$$

entonces

$$\lim_{x\to a} f(x) = L.$$

Observación

Las dos cotas deben acercarse al mismo número. El teorema permite establecer la existencia del límite de f sin suponerla previamente. No se necesita que cada factor de una expresión tenga límite.

Ejemplo 9: una oscilación amortiguada

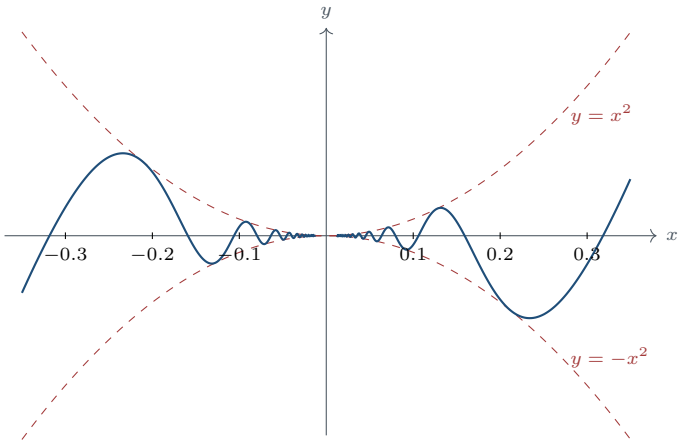
Calcule

$$\lim_{x\to 0} x^2 \sin(1/x).$$

Solución 9. Para $x \neq 0$, $-1 \le \sin(1/x) \le 1$. Al multiplicar por $x^2 \ge 0$,

$$-x^2 \le x^2 \sin(1/x) \le x^2.$$

Las dos cotas tienden a 0, de modo que el límite es 0. La oscilación permanece, pero su amplitud disminuye.



La gráfica muestra el intervalo $-0.35 \le x \le 0.35$. En este acercamiento se observa que las oscilaciones se hacen más rápidas cerca de 0, mientras quedan encerradas entre $y = -x^2$ y $y = x^2$, una franja cada vez más estrecha.

Ejemplo 10: uso de una cota absoluta

Calcule

$$\lim_{x \to 0} x \cos(1/x).$$

Solución 10. Como

$$|\cos(1/x)| \le 1,$$

al multiplicar por $|x| \ge 0$ obtenemos

$$|x \cos(1/x)| = |x|\,|\cos(1/x)| \le |x|.$$

Por tanto,

$$-|x| \le x \cos(1/x) \le |x|.$$

Como

$$\lim_{x \to 0} -|x| = \lim_{x \to 0} |x| = 0,$$

el teorema del Sanduche permite concluir que

$$\lim_{x \to 0} x \cos(1/x) = 0.$$

Usar $|x|$ evita invertir incorrectamente las desigualdades cuando $x < 0$.

Ejercicios propuestos 3: comparación, signo y encaje

1. Si $2 - x^2 \leq f(x) \leq 2 + x^2$ cerca de 0, determine $\lim_{x \to 0} f(x)$.
2. Calcule $\lim_{x \to 0} x^2 \cos(3/x)$.
3. Calcule $\lim_{x \to 0} (x-1)x \sin(1/x)$.
4. Si $|b(x)| \leq 5$ cerca de 2, calcule $\lim_{x \to 2} (x-2)b(x)$.
5. Si $\lim_{x \to a} f(x) = -3$, ¿qué signo tiene f suficientemente cerca de a? Justifique.
6. Si $f(x) > g(x)$ cerca de a y ambos límites existen, ¿se deduce que $\lim_{x \to a} f(x) > \lim_{x \to a} g(x)$? Dé un contraejemplo.
7. ¿Basta saber que $-1 \leq f(x) \leq 1$ para afirmar que $\lim_{x \to 0} f(x)$ existe?
8. Si $f(x) \geq 4$ cerca de a y su límite existe, ¿puede ese límite ser 3?

Soluciones de los ejercicios.

1. 2, por el teorema del Sanduche.
2. 0, pues $-x^2 \leq x^2 \cos(3/x) \leq x^2$.
3. 0, pues el valor absoluto está acotado por $|x-1||x| \to 0$.
4. 0, pues el valor absoluto está acotado por $5|x-2| \to 0$.
5. Negativo: las imágenes pueden mantenerse a distancia menor que $3/2$ de -3.
6. No. Por ejemplo, sean $f, g \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definidas por $f(x) = x^2$ y $g(x) = 0$. Se cumple $f(x) > g(x)$ para $x \neq 0$, pero ambas funciones tienen límite 0 en 0.
7. No. La función $f \colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = |x|/x$, satisface $-1 \leq f(x) \leq 1$, pero sus límites laterales en 0 son distintos.
8. No; la comparación implica $\lim_{x \to a} f(x) \geq 4$.

Para ampliar: *Cálculo en una variable: notas de clase 2018-B*, apartados de límites; J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, §§2.2–2.3; y G. Strang–E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, OpenStax, §§2.2–2.3.